

Teoría Econométrica II

# Resultados potenciales y diseño

---

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 4 — 30 de septiembre de 2026

## Dónde quedamos

El lunes: con efectos que varían entre personas,

$$\beta_{VI} = \frac{E[b_i p_i]}{E[p_i]},$$

un promedio ponderado de efectos, que con monotonicidad es el efecto en los cumplidores.

## Dónde quedamos

El lunes: con efectos que varían entre personas,

$$\beta_{vi} = \frac{E[b_i p_i]}{E[p_i]},$$

un promedio ponderado de efectos, que con monotonicidad es el efecto en los cumplidores.

Quedó algo pendiente: el supuesto “z independiente de todo” juntaba dos afirmaciones distintas. Para separarlas hace falta otra notación.

Hoy: **qué queremos estimar**, y qué supuesto hace cada diseño para lograrlo.

1

Resultados potenciales

## Notación

Tratamiento binario  $D_i \in \{0, 1\}$ . Cada persona tiene **dos** resultados potenciales,  $Y_i(1)$  y  $Y_i(0)$ ; se observa uno:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0).$$

El efecto individual  $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$  **nunca** se observa. Todo lo que sigue es sobre promedios de  $\tau_i$ .

## Notación

Tratamiento binario  $D_i \in \{0, 1\}$ . Cada persona tiene **dos** resultados potenciales,  $Y_i(1)$  y  $Y_i(0)$ ; se observa uno:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0).$$

El efecto individual  $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$  **nunca** se observa. Todo lo que sigue es sobre promedios de  $\tau_i$ .

### Supuesto — Implícito en la notación (SUTVA)

El resultado de  $i$  depende solo de **su** tratamiento (sin interferencia), y hay una sola versión del tratamiento. Falla con contagio, equilibrio general o efectos de pares: volveremos a esto en DiD.

## Qué efecto

### Definición — Estimandos

$ATE = E[\tau_i]$ : si tratáramos a todos.

$ATT = E[\tau_i \mid D_i = 1]$ : en quienes efectivamente se trataron.

$LATE = E[\tau_i \mid \text{cumplidor}]$ : en quienes un instrumento mueve.

## Qué efecto

### Definición — Estimandos

$ATE = E[\tau_i]$ : si tratáramos a todos.

$ATT = E[\tau_i | D_i = 1]$ : en quienes efectivamente se trataron.

$LATE = E[\tau_i | \text{cumplidor}]$ : en quienes un instrumento mueve.

Son **preguntas** distintas, no estimaciones más o menos precisas de lo mismo.

- ▶ ¿Funcionó el programa para quienes participaron? ATT.
- ▶ ¿Conviene hacerlo obligatorio? ATE.
- ▶ ¿Qué pasa si se abarata la universidad? El efecto en quienes responden al precio: un LATE.



## El sesgo de selección: la derivación

Como  $Y_i = Y_i(D_i)$ , la diferencia de medias observada es

$$E[Y \mid D = 1] - E[Y \mid D = 0] = E[Y(1) \mid D = 1] - E[Y(0) \mid D = 0].$$

## El sesgo de selección: la derivación

Como  $Y_i = Y_i(D_i)$ , la diferencia de medias observada es

$$E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] = E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0].$$

Sumar y restar  $E[Y(0) | D = 1]$  (los tratados **sin** tratamiento):

$$\begin{aligned} E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] &= \underbrace{E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 1]}_{\text{ATT} = E[\tau_i | D=1]} \\ &\quad + \underbrace{E[Y(0) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0]}_{\text{sesgo de selección}}. \end{aligned}$$

## El sesgo de selección: la derivación

Como  $Y_i = Y_i(D_i)$ , la diferencia de medias observada es

$$E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] = E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0].$$

Sumar y restar  $E[Y(0) | D = 1]$  (los tratados **sin** tratamiento):

$$\begin{aligned} E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0] &= \underbrace{E[Y(1) | D = 1] - E[Y(0) | D = 1]}_{\text{ATT} = E[\tau_i | D=1]} \\ &\quad + \underbrace{E[Y(0) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0]}_{\text{sesgo de selección}}. \end{aligned}$$

### Intuición

$E[Y(0) | D = 1]$  es el único término que no se observa. Cada diseño del curso es una manera de reemplazarlo por algo observable.

## El sesgo de selección, en ejemplos

El sesgo compara a tratados y no tratados **en ausencia** de tratamiento:

- ▶ Retornos a la educación: quienes estudian más, ¿ganarían más **sin** estudiar? Si sí, el sesgo es positivo.
- ▶ Hospitales: quienes van al hospital están más enfermos. El sesgo es negativo.

## El sesgo de selección, en ejemplos

El sesgo compara a tratados y no tratados **en ausencia** de tratamiento:

- ▶ Retornos a la educación: quienes estudian más, ¿ganarían más **sin** estudiar? Si sí, el sesgo es positivo.
- ▶ Hospitales: quienes van al hospital están más enfermos. El sesgo es negativo.

### Resultado — La aleatorización como referencia

Si  $D \perp (Y(0), Y(1))$ :  $E[Y(0) | D = 1] = E[Y(0) | D = 0]$ , así que el sesgo es cero; y  $E[Y(1) | D = 1] = E[Y(1)]$ , así que  $ATT = ATE$ . Todos los diseños del curso son argumentos de que **alguna** comparación se parece a esta.

2

El lunes, traducido

## Dos capas de resultados potenciales

Con un instrumento hay que agregar el tratamiento potencial  $D_i(z)$  y, en general,  $Y_i(d, z)$ .

| El lunes                | Hoy               | Significado                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| $c_i$                   | $D_i(0)$          | tratamiento si $z = 0$      |
| $p_i$                   | $D_i(1) - D_i(0)$ | cuánto mueve el instrumento |
| $b_i$                   | $Y_i(1) - Y_i(0)$ | efecto individual $\tau_i$  |
| cumplidor ( $p_i = 1$ ) | $D_i(1) > D_i(0)$ | se trata solo si $z = 1$    |

## El tratamiento potencial

Lotería de Vietnam (Angrist, 1990):  $z_i = 1$  si el sorteo lo hizo elegible;  $D_i = 1$  si sirvió. Cada persona tiene **dos** tratamientos potenciales,  $D_i(0)$  y  $D_i(1)$ ; se observa  $D_i = D_i(z_i)$ .

| Tipo             | $D_i(0)$ | $D_i(1)$ | En Vietnam                   |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
| Siempre tratados | 1        | 1        | voluntarios                  |
| Nunca tratados   | 0        | 0        | exentos (salud, estudios)    |
| Cumplidores      | 0        | 1        | sirven solo si los sortean   |
| Desafiantes      | 1        | 0        | se enrolan solo si <b>no</b> |



## El tratamiento potencial

Lotería de Vietnam (Angrist, 1990):  $z_i = 1$  si el sorteo lo hizo elegible;  $D_i = 1$  si sirvió. Cada persona tiene **dos** tratamientos potenciales,  $D_i(0)$  y  $D_i(1)$ ; se observa  $D_i = D_i(z_i)$ .

| Tipo             | $D_i(0)$ | $D_i(1)$ | En Vietnam                   |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
| Siempre tratados | 1        | 1        | voluntarios                  |
| Nunca tratados   | 0        | 0        | exentos (salud, estudios)    |
| Cumplidores      | 0        | 1        | sirven solo si los sortean   |
| Desafiantes      | 1        | 0        | se enrolan solo si <b>no</b> |

El tipo no se observa: con  $z = 1$  y  $D = 1$  se mezclan siempre tratados y cumplidores. Pero si  $z$  es aleatorio y no hay desafiantes,  $E[D | z = 1] - E[D | z = 0] = (P_{\text{siempre}} + P_{\text{cumpl}}) - P_{\text{siempre}}$ : la primera etapa es la proporción de cumplidores.

## Los supuestos, por separado

### Supuesto — Imbens y Angrist (1994)

- (1) **Independencia:**  $z \perp (Y_i(d, z), D_i(z))$  para todo  $d, z$ .
- (2) **Exclusión:**  $Y_i(d, 1) = Y_i(d, 0)$ :  $z$  no afecta  $Y$  salvo por  $D$ .
- (3) **Relevancia:**  $E[D_i(1) - D_i(0)] \neq 0$ .
- (4) **Monotonicidad:**  $D_i(1) \geq D_i(0)$  para todo  $i$ .

## Los supuestos, por separado

### Supuesto — Imbens y Angrist (1994)

(1) **Independencia:**  $z \perp (Y_i(d, z), D_i(z))$  para todo  $d, z$ .

(2) **Exclusión:**  $Y_i(d, 1) = Y_i(d, 0)$ :  $z$  no afecta  $Y$  salvo por  $D$ .

(3) **Relevancia:**  $E[D_i(1) - D_i(0)] \neq 0$ .

(4) **Monotonicidad:**  $D_i(1) \geq D_i(0)$  para todo  $i$ .

- ▶ La independencia **se puede garantizar por diseño**: una lotería, la asignación aleatoria de jueces.
- ▶ La exclusión, **nunca**. La lotería del servicio militar de Vietnam (Angrist, 1990) era aleatoria; pero si el número bajo llevó a algunos a seguir estudiando para evitar el reclutamiento, la exclusión falla.

## El teorema, otra vez

### Resultado — LATE

Bajo (1)–(4):

$$\frac{E[Y \mid z = 1] - E[Y \mid z = 0]}{E[D \mid z = 1] - E[D \mid z = 0]} = E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i(1) > D_i(0)].$$

Es el resultado del lunes. Lo que cambió: cada supuesto tiene nombre y se puede discutir por separado.

## ¿Quiénes son los cumplidores?

### ✂ En la práctica — Caracterizar a los cumplidores

El LATE es el efecto **en los cumplidores**; para saber a quién se aplica, hay que saber cómo son. No sabemos quién es cumplidor, pero la primera etapa dentro del grupo  $X = x$  es  $P(\text{cumplidor} \mid X = x)$ . Por Bayes,

$$\frac{P(X = x \mid \text{cumplidor})}{P(X = x)} = \frac{\text{primera etapa en } X = x}{\text{primera etapa total}} :$$

cuánto más (o menos) frecuente es el grupo  $x$  entre los cumplidores. Tarea 1: ¿son los cumplidores de Card de familias con menos recursos?

La versión general: regresar  $D_i c_i$  sobre  $D_i$  por VI da la media de  $c_i$  en la población que pondera el estimando, con controles,  $c$  continua y error estándar incluidos (Hull, 2025).

# 3

## Selección en observables

## Un ejemplo para toda la sección

**NSW** (EE.UU., 1975–77): capacitación laboral para personas con empleo precario, **asignada al azar**. *Y*: ingreso en 1978. El experimento da un ATT de US\$1.794 (Dehejia y Wahba, 1999).

## Un ejemplo para toda la sección

**NSW** (EE.UU., 1975–77): capacitación laboral para personas con empleo precario, **asignada al azar**. *Y*: ingreso en 1978. El experimento da un ATT de US\$1.794 (Dehejia y Wahba, 1999).

**LaLonde (1986)**: ¿y si se descarta el grupo de control del experimento y se usan como controles personas de una encuesta (la PSID)? Es un estudio observacional con respuesta conocida.



## Tratados y controles no se parecen

|                     | Edad | Negro | Casado | Sin<br>ingreso en<br>1974 | Ingreso<br>1974 | Ingreso<br>1975 |
|---------------------|------|-------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Tratados<br>(NSW)   | 25.8 | 84 %  | 19 %   | 71 %                      | US\$2.096       | US\$1.532       |
| Controles<br>(PSID) | 28   | 20 %  | 51 %   | 26 %                      | US\$5.619       | US\$2.466       |

Diferencia bruta en el ingreso de 1978: US\$-635.

## Tratados y controles no se parecen

|                     | Edad | Negro | Casado | Sin<br>ingreso en<br>1974 | Ingreso<br>1974 | Ingreso<br>1975 |
|---------------------|------|-------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Tratados<br>(NSW)   | 25.8 | 84 %  | 19 %   | 71 %                      | US\$2.096       | US\$1.532       |
| Controles<br>(PSID) | 28   | 20 %  | 51 %   | 26 %                      | US\$5.619       | US\$2.466       |

Diferencia bruta en el ingreso de 1978: US\$-635.

En la notación de hoy:  $E[Y(0) | D = 1] - E[Y(0) | D = 0]$  es muy negativo. Los controles de la PSID habrían ganado mucho más que los participantes aun sin programa: el sesgo de selección se come el efecto.

## Ignorabilidad

Supuesto — Selección en observables

**Ignorabilidad:**  $(Y(0), Y(1)) \perp D \mid X$ .

**Overlap:**  $0 < P(D = 1 \mid X) < 1$ .

Dentro de cada celda de  $X$  el tratamiento es “como si” aleatorio, así que

$$ATE = E[ E[Y \mid D = 1, X] - E[Y \mid D = 0, X] ].$$

## Ignorabilidad

### Supuesto — Selección en observables

**Ignorabilidad:**  $(Y(0), Y(1)) \perp D \mid X$ .

**Overlap:**  $0 < P(D = 1 \mid X) < 1$ .

Dentro de cada celda de  $X$  el tratamiento es “como si” aleatorio, así que

$$ATE = E[ E[Y \mid D = 1, X] - E[Y \mid D = 0, X] ].$$

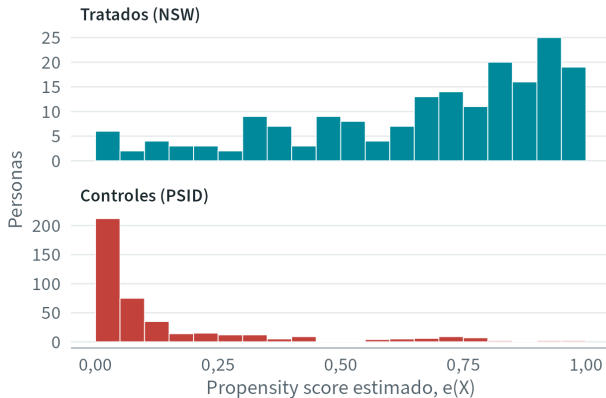
- ▶ En NSW: con igual edad, educación, raza, estado civil e **ingresos de 1974–75**, participar sería como un sorteo. Los ingresos previos son indispensables: quien entra a capacitación viene de una caída de ingresos (Ashenfelter, 1978).
- ▶ No se puede testear: dice que **no hay** variables omitidas relevantes (¿motivación?).

## Overlap en el ejemplo

Con un *logit* para  
 $e(X) = P(D = 1 | X)$ :

- ▶ 49 % de los controles tiene  $e(X) < 0,05$ ; entre los tratados, 3 %.
- ▶ Esos controles no se parecen a **ningún** tratado: en su mayoría casados, casi ninguno negro, casi todos con ingresos en 1974.

El *overlap* no es un tecnicismo: dice **con quién** se puede comparar.



## El *propensity score*, en una diapositiva

- ▶ **Rosenbaum y Rubin (1983):** si la ignorabilidad vale dado  $X$ , vale dado  $e(X)$ . Basta balancear un escalar.
- ▶ **Ponderación:**  $ATE = E\left[\frac{D Y}{e(X)} - \frac{(1 - D) Y}{1 - e(X)}\right]$ . Para el ATT, cada control pesa  $e(X)/(1 - e(X))$ : cuánto se parece a un tratado. En NSW, 5 de los 429 controles concentran 38 % del peso.

## El *propensity score*, en una diapositiva

- ▶ **Rosenbaum y Rubin (1983):** si la ignorabilidad vale dado  $X$ , vale dado  $e(X)$ . Basta balancear un escalar.
- ▶ **Ponderación:**  $ATE = E\left[\frac{D Y}{e(X)} - \frac{(1 - D) Y}{1 - e(X)}\right]$ . Para el ATT, cada control pesa  $e(X)/(1 - e(X))$ : cuánto se parece a un tratado. En NSW, 5 de los 429 controles concentran 38 % del peso.

### ⚠ Qué puede fallar — Y la regresión con controles

Toda regresión “con controles” leída causalmente supone ignorabilidad. Y aun así, MCO de  $Y$  sobre  $D$  y dummies de  $X$  estima un promedio de efectos por celda ponderado por  $e(X)(1 - e(X))$  (Angrist, 1998): pesan más las celdas con más variación en  $D$ , no las que más importan. Otra vez, **un promedio ponderado**.

## ¿Cuánto se acerca cada método?

---

### Estimación del efecto de NSW (ingreso 1978)

---

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Diferencia bruta, controles PSID                                          | US\$-635         |
| MCO con controles (edad, educación, raza, estado civil, ingresos 1974-75) | US\$1.369        |
| Ponderación por el <i>propensity score</i> (ATT)                          | US\$1.351        |
| <b>Experimento</b>                                                        | <b>US\$1.794</b> |

---



## ¿Cuánto se acerca cada método?

---

### Estimación del efecto de NSW (ingreso 1978)

---

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Diferencia bruta, controles PSID                                          | US\$-635         |
| MCO con controles (edad, educación, raza, estado civil, ingresos 1974-75) | US\$1.369        |
| Ponderación por el <i>propensity score</i> (ATT)                          | US\$1.351        |
| <b>Experimento</b>                                                        | <b>US\$1.794</b> |

---

- ▶ Ajustar por  $X$  corrige la mayor parte del sesgo, **en este caso**. La lección de LaLonde fue que las estimaciones cambiaban mucho con la especificación y los controles elegidos.
- ▶ Sin el experimento, no habríamos sabido cuál creer. Es lo que le falta a la selección en observables: **algo que se pueda testear**.

## “Controlar por más cosas” no es gratis

### Qué puede fallar — Malos controles

Una variable **afectada por el tratamiento** no es un control. NSW controlando por las horas trabajadas en 1978: se saca parte del efecto (la capacitación opera **a través** del empleo) y se compara gente que no es comparable.

## “Controlar por más cosas” no es gratis

### ⚠ Qué puede fallar — Malos controles

Una variable **afectada por el tratamiento** no es un control. NSW controlando por las horas trabajadas en 1978: se saca parte del efecto (la capacitación opera **a través** del empleo) y se compara gente que no es comparable.

**Colisionador:**  $D \rightarrow C \leftarrow U \rightarrow Y$ , con  $C$  = tener empleo en 1978 y  $U$  = motivación. Sin controlar por  $C$ , el camino está cerrado. Entre los empleados, quienes **no** pasaron por el programa tienden a ser más motivados: controlar por  $C$  **abre** el camino y crea una asociación entre  $D$  y  $U$ .

Regla: controlar por variables **anteriores** al tratamiento; si no está claro que lo sea, el diagrama (Cinelli, Forney y Pearl) decide.

## ¿Control bueno o malo?

### ❓ Pregunta — Un programa de capacitación laboral

Se estima el efecto sobre el salario. ¿Cuáles controlar?

- ▶ **A:** edad
- ▶ **B:** salario el año **antes** del programa
- ▶ **C:** sector en que trabaja **después** del programa
- ▶ **D:** si consiguió empleo por medio del programa

## ¿Control bueno o malo?

### ❓ Pregunta — Un programa de capacitación laboral

Se estima el efecto sobre el salario. ¿Cuáles controlar?

- ▶ **A:** edad
- ▶ **B:** salario el año **antes** del programa
- ▶ **C:** sector en que trabaja **después** del programa
- ▶ **D:** si consiguió empleo por medio del programa

A y B son anteriores al tratamiento: buenos controles. C y D están afectados por el tratamiento. B además dice algo del diseño: con resultados previos, estamos a un paso de DiD.

# 4

## La idea de diseño

## Qué hace que algo sea un diseño

Un **diseño** tiene tres partes:

1. una fuente de variación en el tratamiento que se puede describir;
2. un argumento de por qué esa variación no está relacionada con los resultados potenciales;
3. **implicancias testeables** de ese argumento.

## Qué hace que algo sea un diseño

Un **diseño** tiene tres partes:

1. una fuente de variación en el tratamiento que se puede describir;
2. un argumento de por qué esa variación no está relacionada con los resultados potenciales;
3. **implicancias testeables** de ese argumento.

Selección en observables tiene 1 y 2 débiles, y casi nada de 3: en NSW solo el experimento permitió saber si funcionaba. Por eso el curso se organiza en torno a diseños.



## Los diseños del curso

| Diseño                      | Supuesto clave                                                   | Qué se puede mirar                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aleatorización<br>VI / LATE | $D \perp (Y(0), Y(1))$<br>independencia, exclusión,<br>monotonía | balance en covariables<br>balance en $z$ ; formas reducidas<br>placebo |
| Efectos fijos (Parte I)     | lo no observado no cambia en el<br>tiempo                        | exogeneidad estricta; Mundlak                                          |
| DiD (Parte II)              | tendencias paralelas                                             | tendencias previas (poca<br>potencia)                                  |
| Control sintético           | los controles reproducen al<br>tratado                           | ajuste previo; placebos                                                |
| Regresión discontinua       | continuidad en el umbral                                         | manipulación; balance en el<br>umbral                                  |

## Cierre

### 💡 Intuición

Las Partes I y II son diseños. Las Partes III y IV cambian de pregunta — cómo estimar con muchos parámetros —, y *double machine learning* vuelve a la selección en observables con muchos  $X$ . La Parte V es sobre inferencia.

- ▶ **Tarea 1** (entrega el miércoles 7 de octubre; ese día, el control 1).
- ▶ **Lecturas:** Angrist y Pischke (2009), caps. 2, 3.1–3.2 y 4.4; LaLonde (1986, *AER*); Imbens (2015, *JHR*), “Matching methods in practice”, sección sobre NSW; Cinelli, Forney y Pearl, “A crash course in good and bad controls”; Abadie y Cattaneo (2018, *ARE*) como panorama.
- ▶ **El lunes:** Parte I, datos de panel. Heterogeneidad no observada, y lo que cuesta sacarla con efectos fijos.